

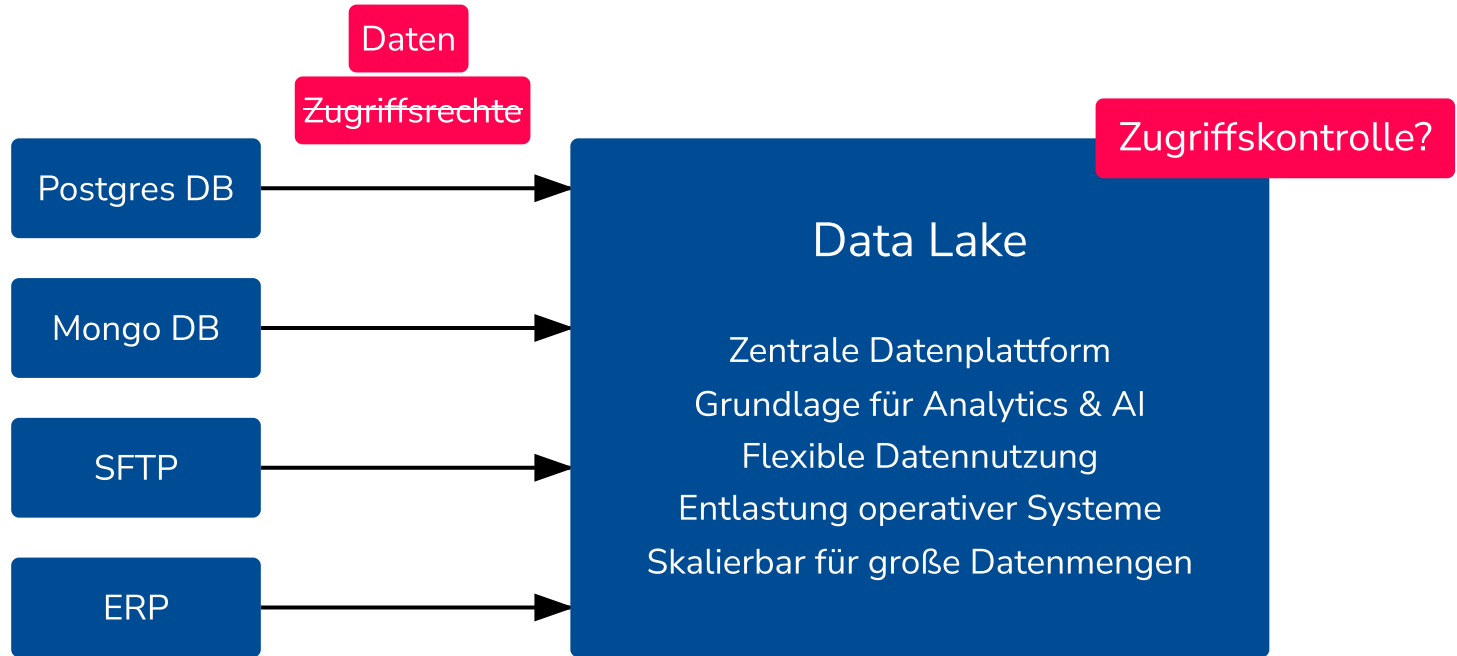
# Metadatengestützte Zugriffskontrolle in On-Premise Data Lakes

Masterarbeit Informatik (IT-Sicherheit)

# Motivation

# Data Lake

## Motivation



# Problemstellung

## Motivation

Inwiefern ermöglicht die Ableitung sicherheits- und governance-relevanter Attribute aus bestehenden Metadaten eines On-Premise Data Lakes eine wirksame und feingranulare Zugriffskontrolle auf Query-Engine-Ebene?

### 1. Ableitung

Welche sicherheits- und governance-relevanten Attribute lassen sich aus vorhandenen Metadaten ableiten?

### 2. Durchsetzbarkeit

Wie lässt sich metadatengestützte ABAC auf Query-Engine-Ebene technisch umsetzen?

### 3. Grenzen

Welche Trade-offs und Limitationen ergeben sich im laufenden Betrieb?

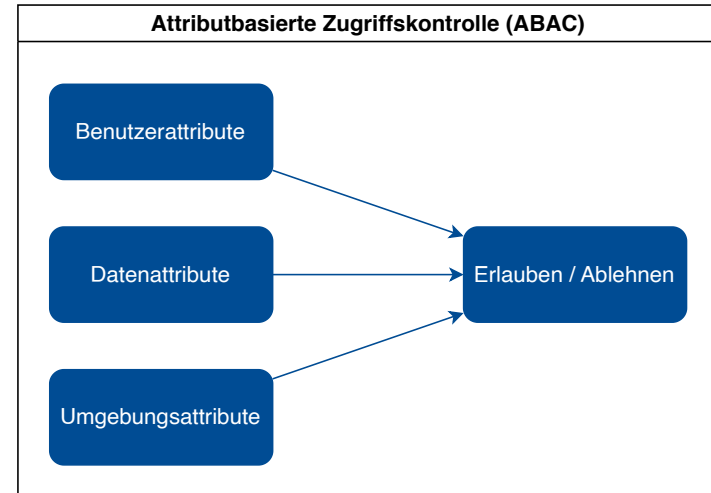
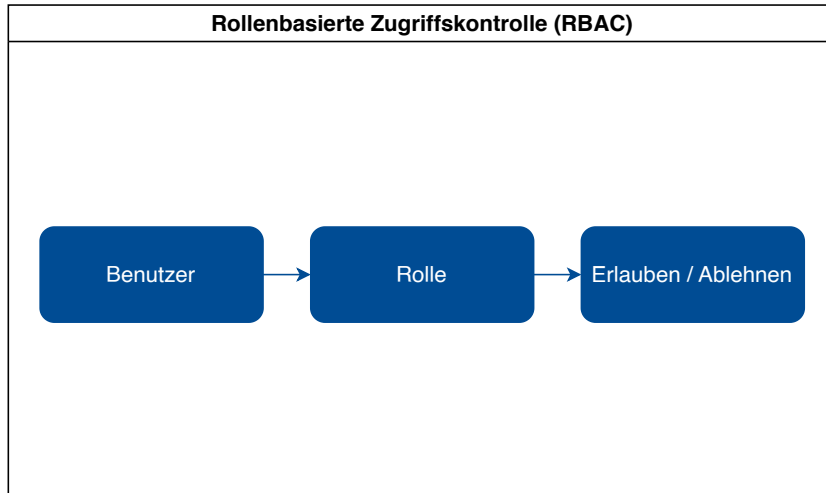
# Agenda

1. Motivation
2. Konzept
3. Evaluation
4. Fazit

# Konzept

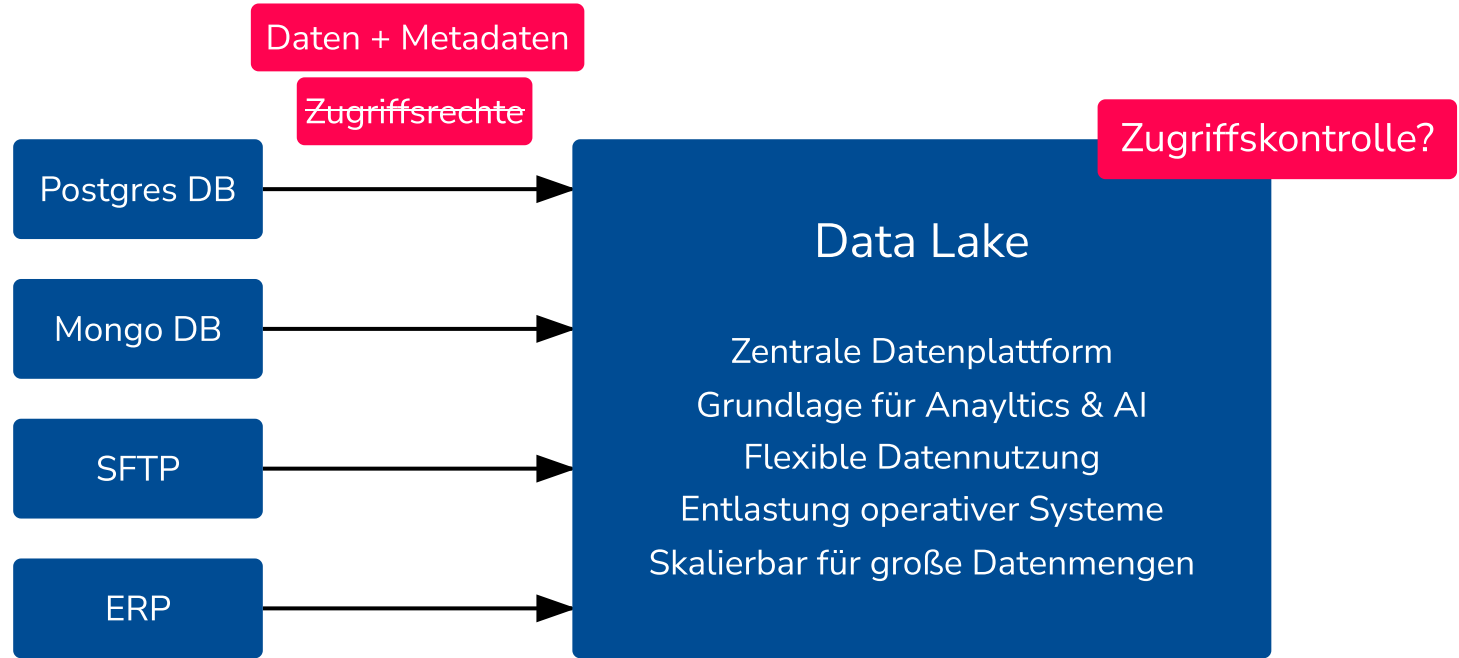
# Lösungsansätze

## Konzept



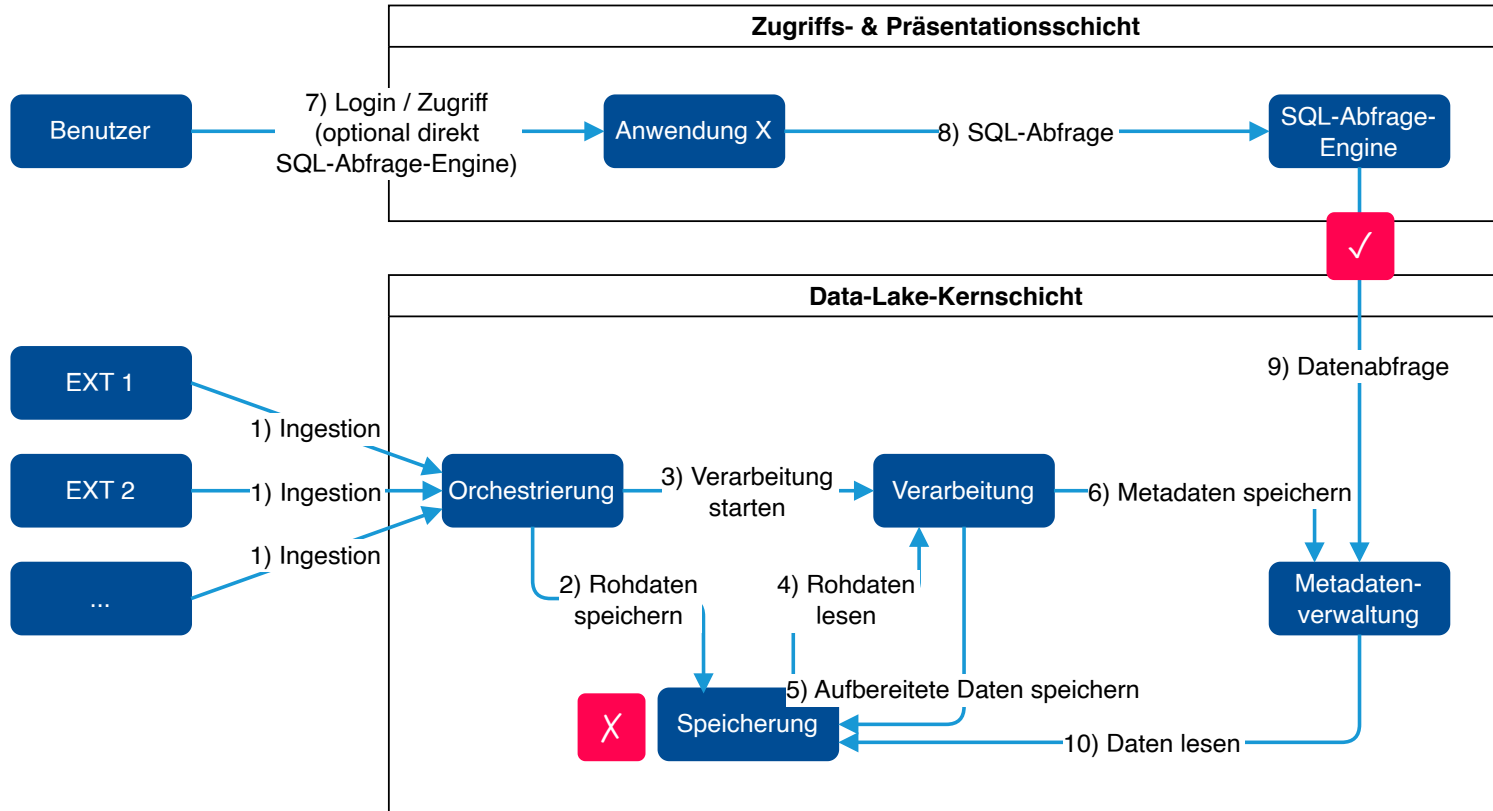
# Architekturidee

Konzept



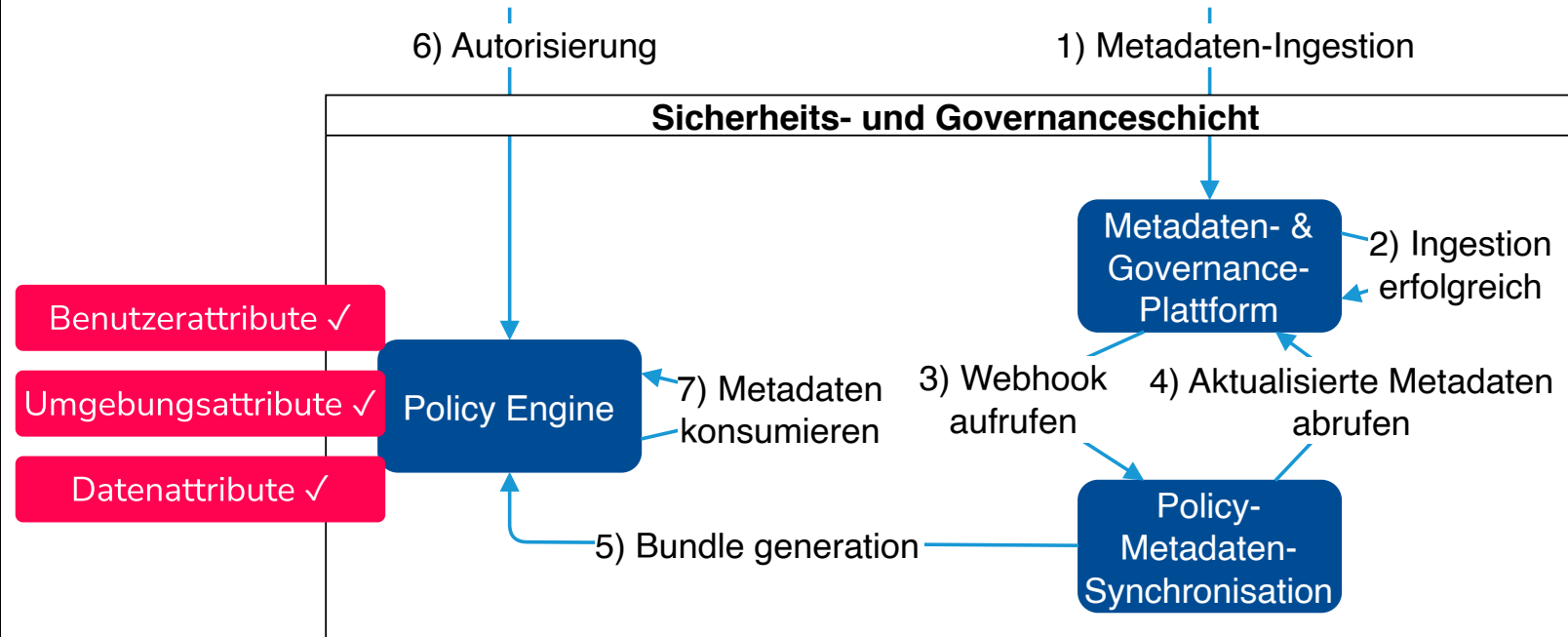
# Ausgangsarchitektur

## Konzept



# Metadatenableitung

Konzept



# Evaluation

# Bewertungsrahmen: NIST IR 7874

Evaluation



# I. Administration

## Evaluation

- Benutzer, Gruppen, Metadaten und Policies können nachvollziehbar gepflegt werden.
- Die Verwaltung ist für den Prototyp praktikabel und unterstützt delegierte Änderungen.
- **Einschränkung:** Die Administration ist auf mehrere Werkzeuge verteilt. Für den produktiven Betrieb fehlt eine integrierte zentrale Verwaltungsoberfläche.

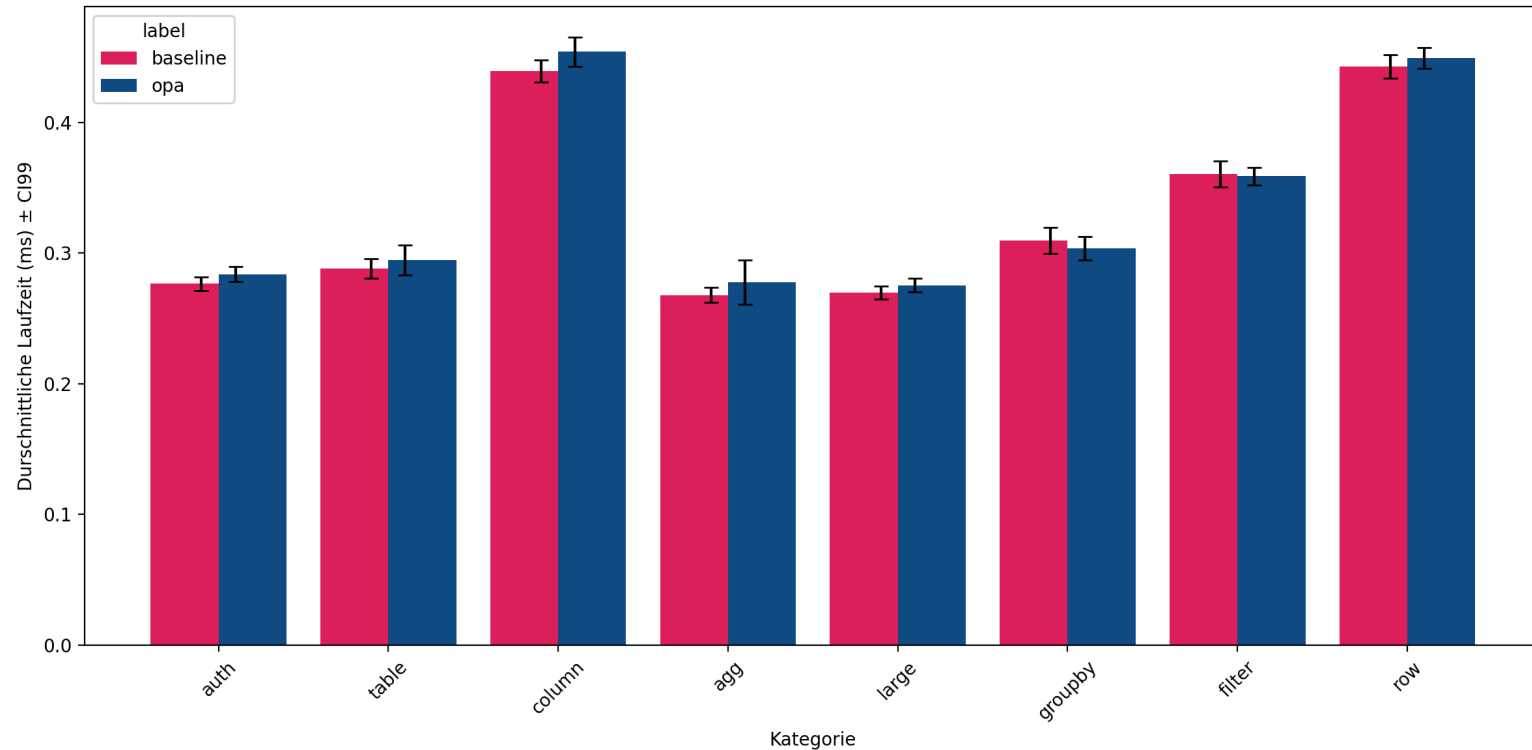
# II. Enforcement

## Evaluation

- Die Zugriffskontrolle wird im untersuchten Zugriffspfad konsistent durchgesetzt.
- Nutzer- und Datenattribute werden zuverlässig zu Entscheidungen kombiniert.
- Least Privilege, sichere Fehlerbehandlung und Konfliktvermeidung sind umgesetzt.
- Feingranulare Entscheidungen auf Tabellen-, Spalten- und teilweise Zeilenebene sind möglich.

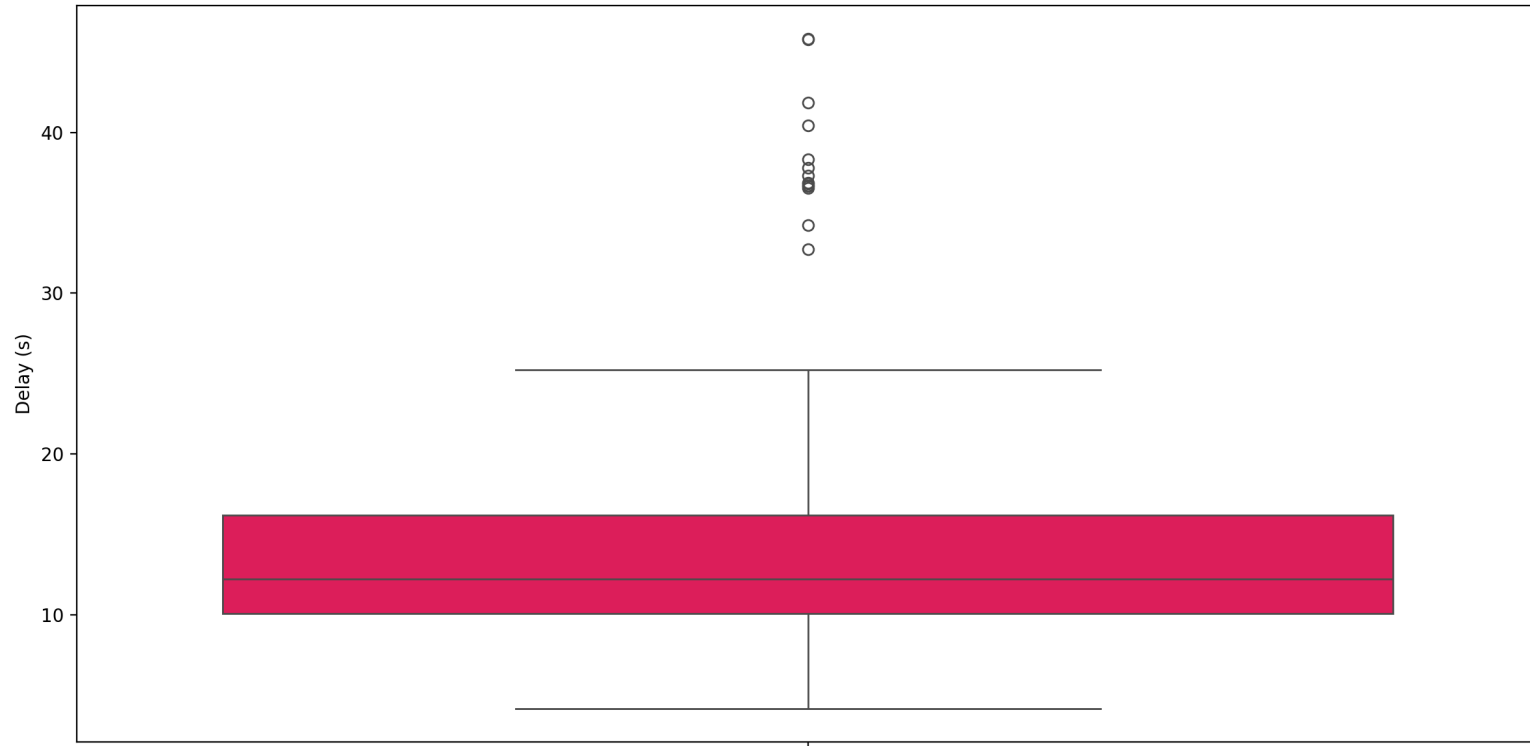
# III. Performance: Overhead

## Evaluation



# III. Performance: Propagation-Delay

Evaluation



# IV. Support

## Evaluation

- Versionierte Policies, Schnittstellen und Protokolle schaffen eine Grundlage für Nachvollziehbarkeit.
- Grundlegende Audit- und Compliance-Nachweise sind möglich.
- Einschränkung: Automatisierte Policy-Tests und zentrale Authoring-Funktionen fehlen.

# Fazit

# Forschungsfrage

## Fazit

Inwiefern ermöglicht die Ableitung sicherheits- und governance-relevanter Attribute aus bestehenden Metadaten eines On-Premise Data Lakes eine wirksame und feingranulare Zugriffskontrolle auf Query-Engine-Ebene?

### 1. Ableitung

Technische, fachliche und organisatorische Metadaten liefern geeignete ABAC-Attribute wie Sensitivität, Domäne, Verarbeitungsstufe und Herkunft.

### 2. Durchsetzbarkeit

Der Prototyp zeigt, dass sich Tabellen-, Spalten- und Row-Level-Kontrolle auf Query-Engine-Ebene umsetzen lässt. Der gemessene Overhead liegt bei rund 1,6 %.

### 3. Grenzen

Metadatenqualität, Bundle-Synchronisation und fehlende UI/Audit-Funktionen sind zentrale Ausbaubedarfe für den produktiven Einsatz.

# Ausblick

## Fazit

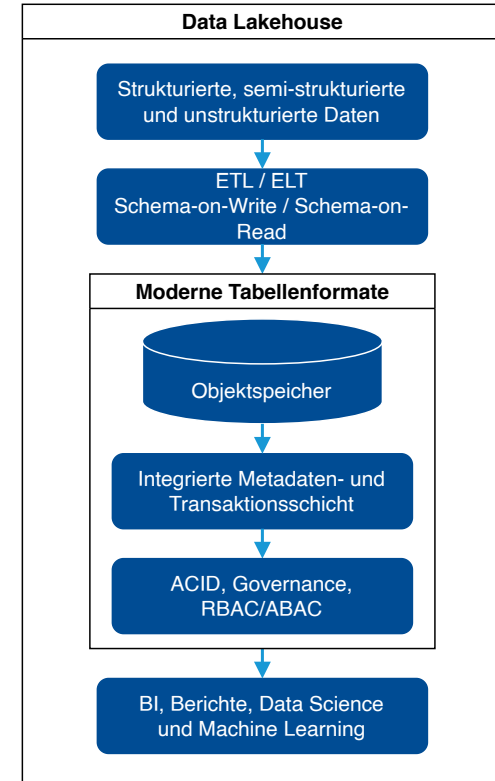
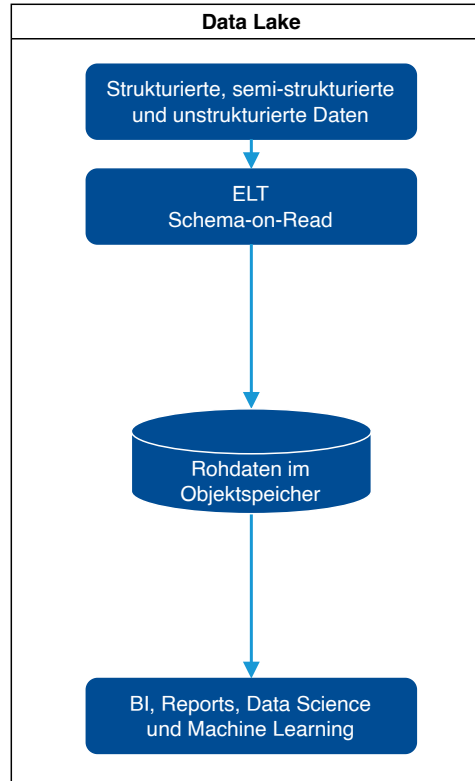
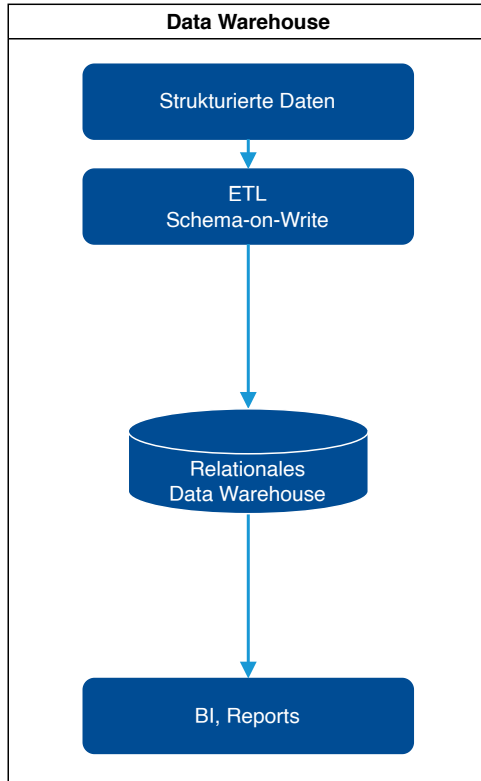
- Audit und Observability für nachvollziehbare Entscheidungen ausbauen
- Automatisierte Tests, Validierungen und Rollback-Mechanismen ergänzen
- Synchronisationsstrategien und automatische Klassifikation weiter untersuchen

Fragen?

# Bonus

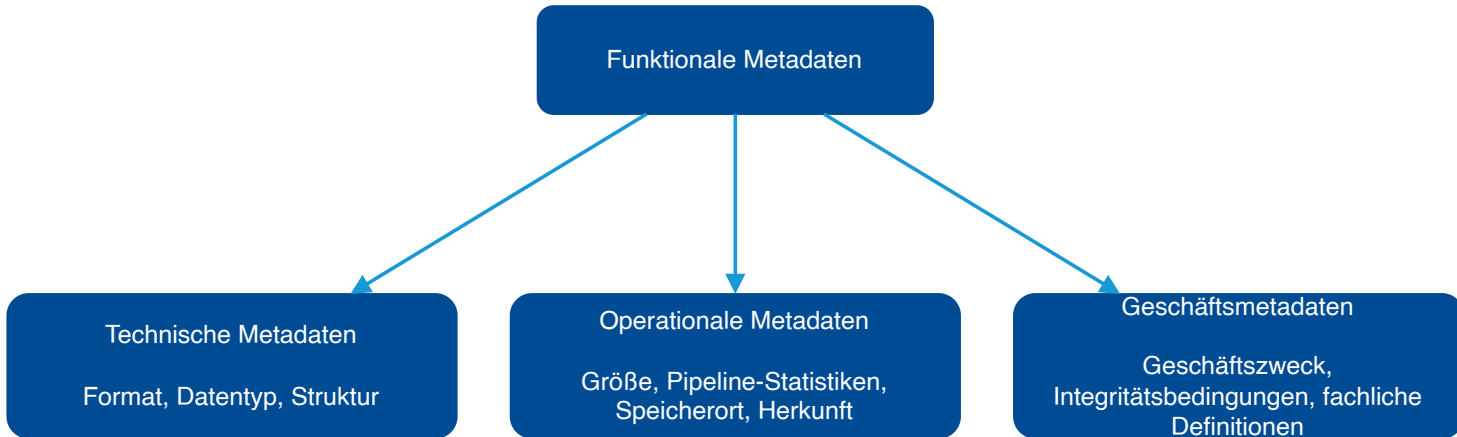
# Evolution der Datenarchitekturen

## Grundlagen



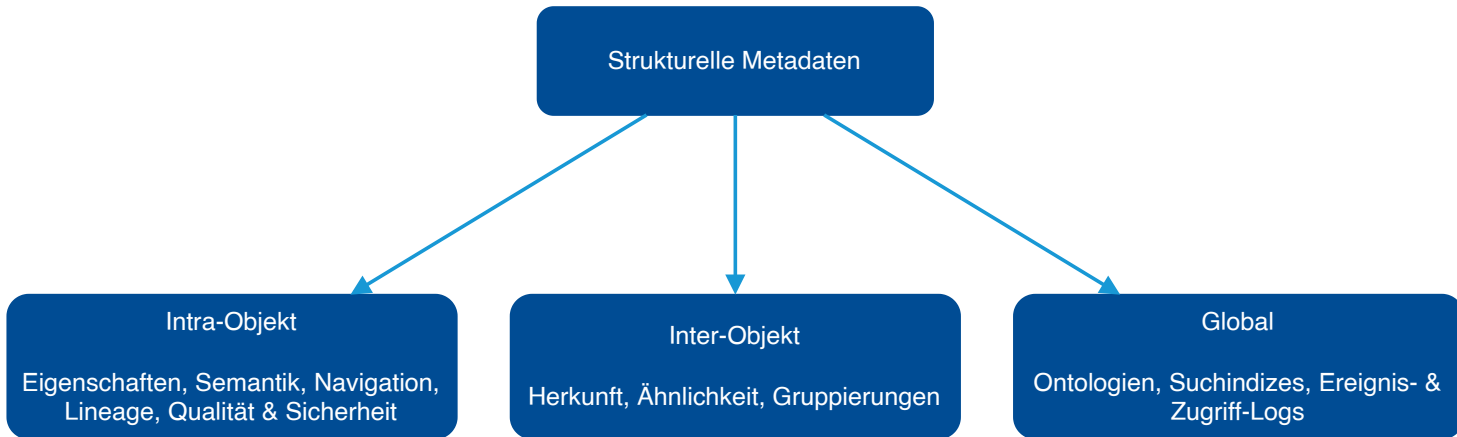
# Metadaten – Funktional

## Grundlagen



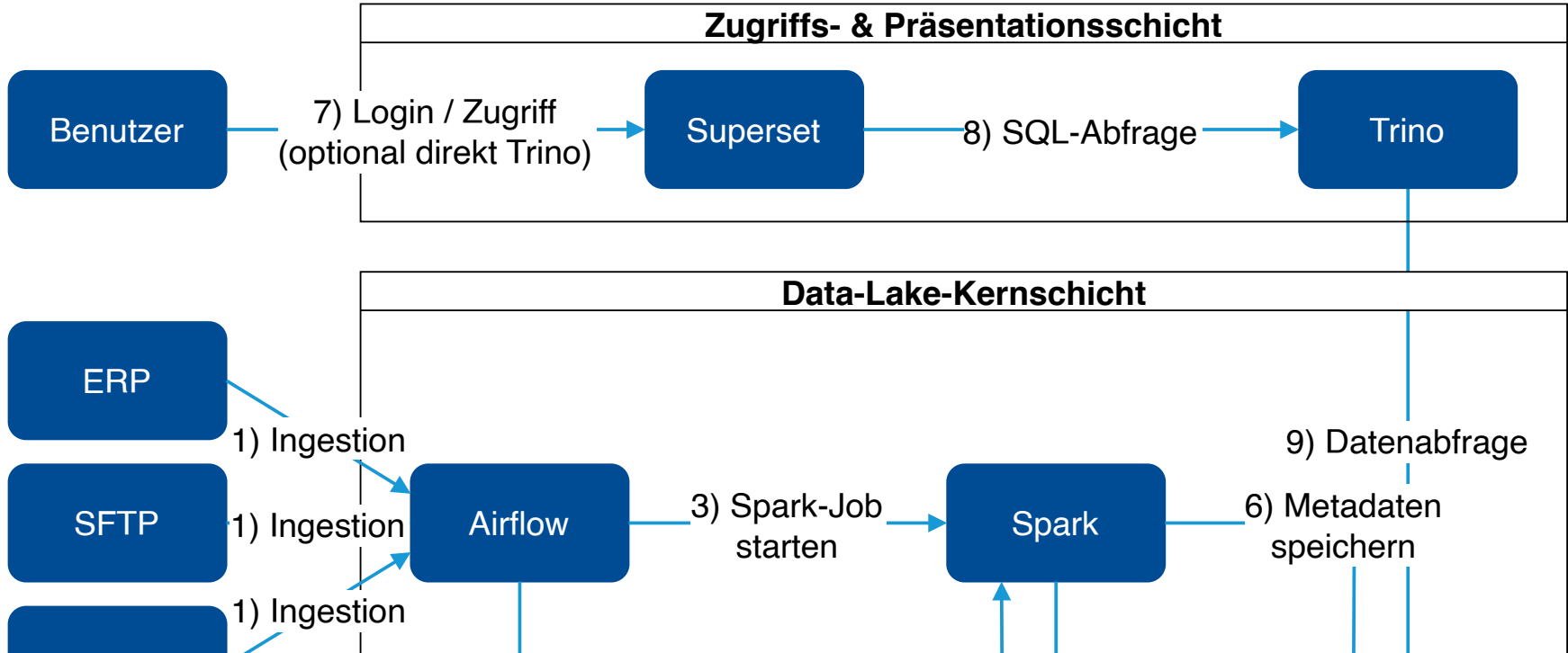
# Metadaten – Strukturell

## Grundlagen



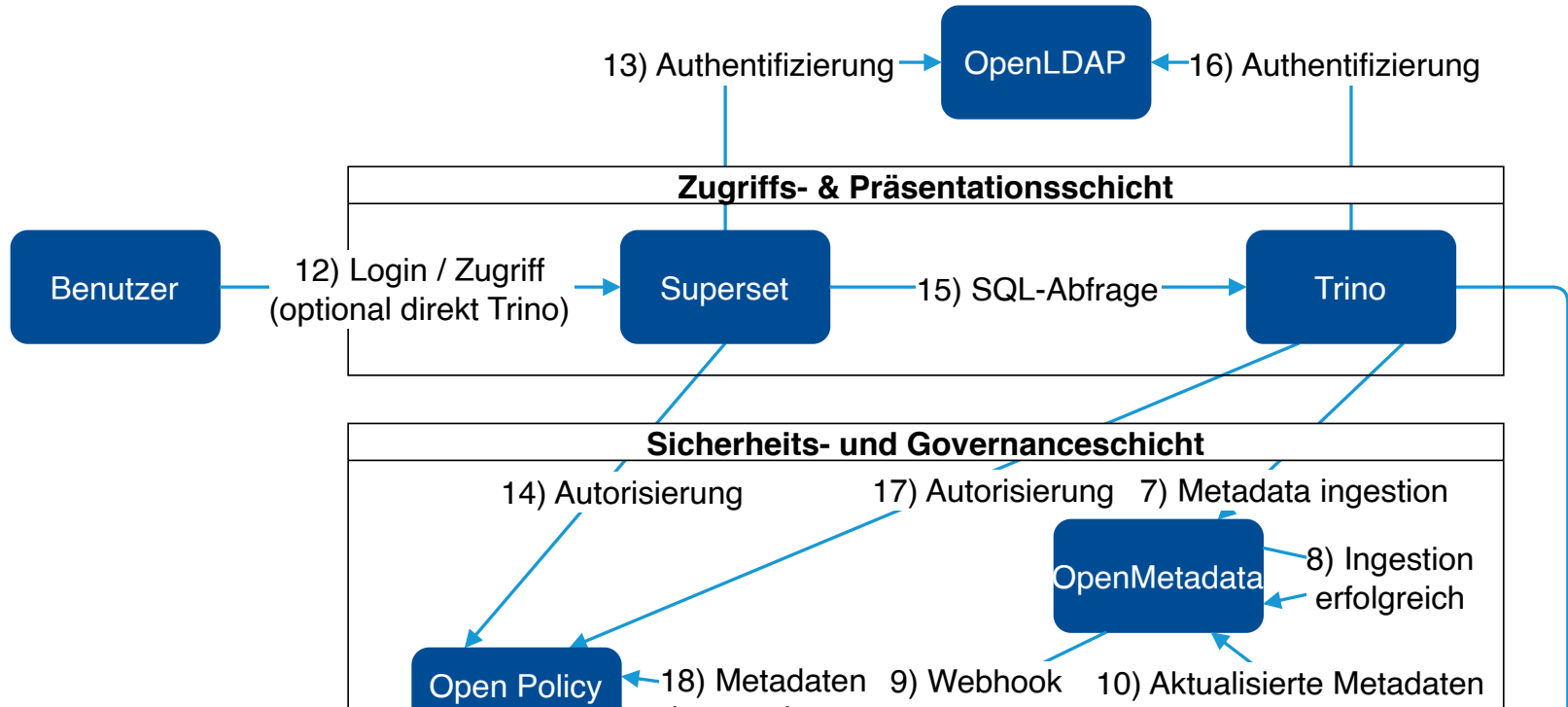
# Ausgangsarchitektur

Konzept



# Zielarchitektur

Konzept



# Bewertungsskala

## Evaluation

---

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| niedrig | Das Kriterium wird für den untersuchten Zugriffspfad <b>nicht</b> hinreichend erfüllt. |
| mittel  | Das Kriterium wird für den untersuchten Zugriffspfad <b>grundsätzlich</b> erfüllt.     |
| hoch    | Das Kriterium wird für den untersuchten Zugriffspfad <b>weitgehend</b> erfüllt.        |

---